

UT3 – El modelo relacional

Parte 3

- Normalización
- Formas normales
- 1FN
- 2FN
- 3FN
- Ejemplo de normalización
- Desnormalización



Normalización: proceso que consiste en imponer a las tablas del modelo relacional una serie de restricciones, consiguiendo que las tablas contengan los atributos necesarios y suficientes para describir la realidad de la entidad que representan y separando aquellos que podrían generar la creación de otra tabla, garantizando:



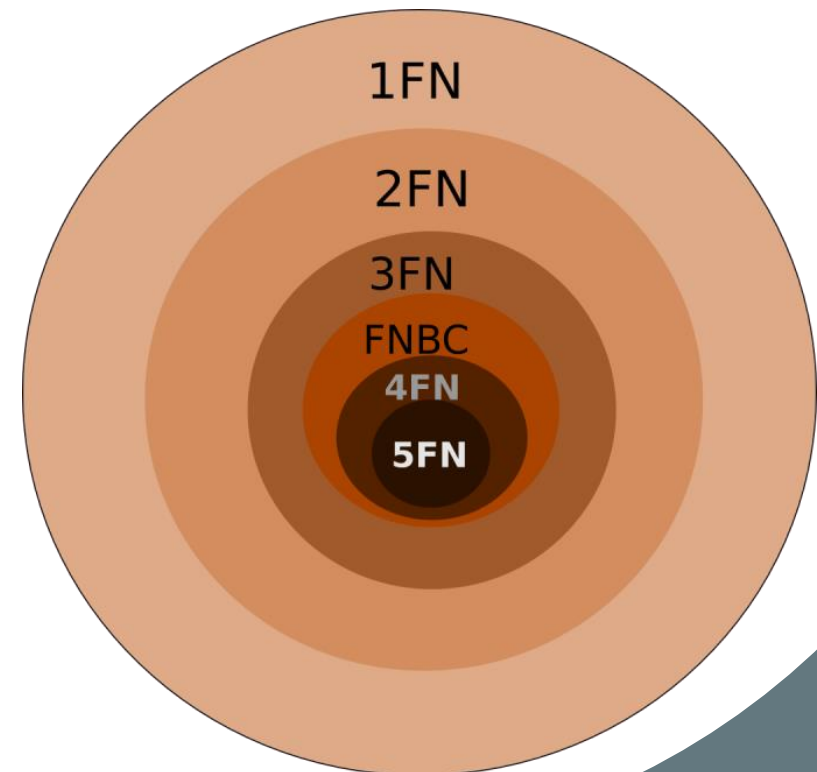
Suprimir dependencias
erróneas entre
atributos

Eliminar
redundancias

Facilitar la
representación
de entidades,
atributos y
relaciones

Incrementar la
fiabilidad de las
operaciones
sobre la BBDD

- **1FN**
- **2FN**
- **3FN**
- **FN Boyce-Codd**
- **4FN**
- **5FN**



Una tabla está en **Primera Forma Normal** (1FN o FN1) sí, y sólo sí, *todos los atributos de la misma contienen valores atómicos o simples*, es decir, no hay grupos repetitivos. Dicho de otra forma, estará en 1FN si los atributos no clave, dependen funcionalmente de la clave

nss	nombre	puesto	salario	emails
111	Juan Pérez	Jefe de Área	3000	juanp@ecn.es; jefe2@ecn.es
222	José Sánchez	Administrativo	1500	jsanchez@ecn.es
333	Ana Díaz	Administrativo	1500	adiaz@ecn.es; ana32@gmail.com
...	...	...	...	...

nss	nombre	puesto	salario	email
111	Juan Pérez	Jefe de Área	3000	juanp@ecn.es
111	Juan Pérez	Jefe de Área	3000	jefe2@ecn.es
222	José Sánchez	Administrativo	1500	jsanchez@ecn.es
333	Ana Díaz	Administrativo	1500	adiaz@ecn.es
333	Ana Díaz	Administrativo	1500	ana32@gmail.com
...	...	...	...	...

Está en **1FN**

Cuidado con la
redundancia

nss	nombre	puesto	salario	emails
111	Juan Pérez	Jefe de Área	3000	juanp@ecn.es; jefe2@ecn.es
222	José Sánchez	Administrativo	1500	jsanchez@ecn.es
333	Ana Díaz	Administrativo	1500	adiaz@ecn.es; ana32@gmail.com
...	...	...	...	...

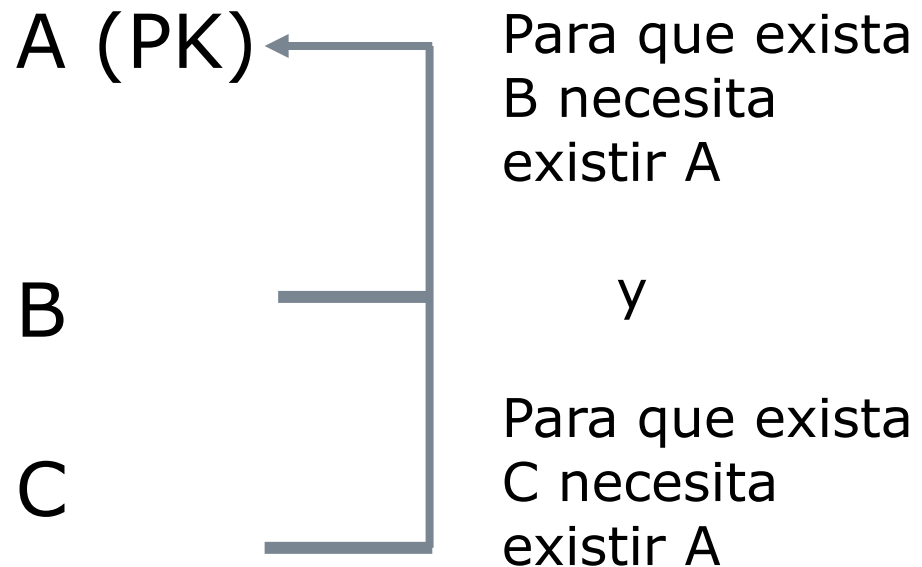
Están en **1FN**

nss	nombre	puesto	salario
111	Juan Pérez	Jefe de Area	3000
222	José Sánchez	Administrativo	1500
333	Ana Díaz	Administrativo	1500
...	...	...	...

SIN
redundancias

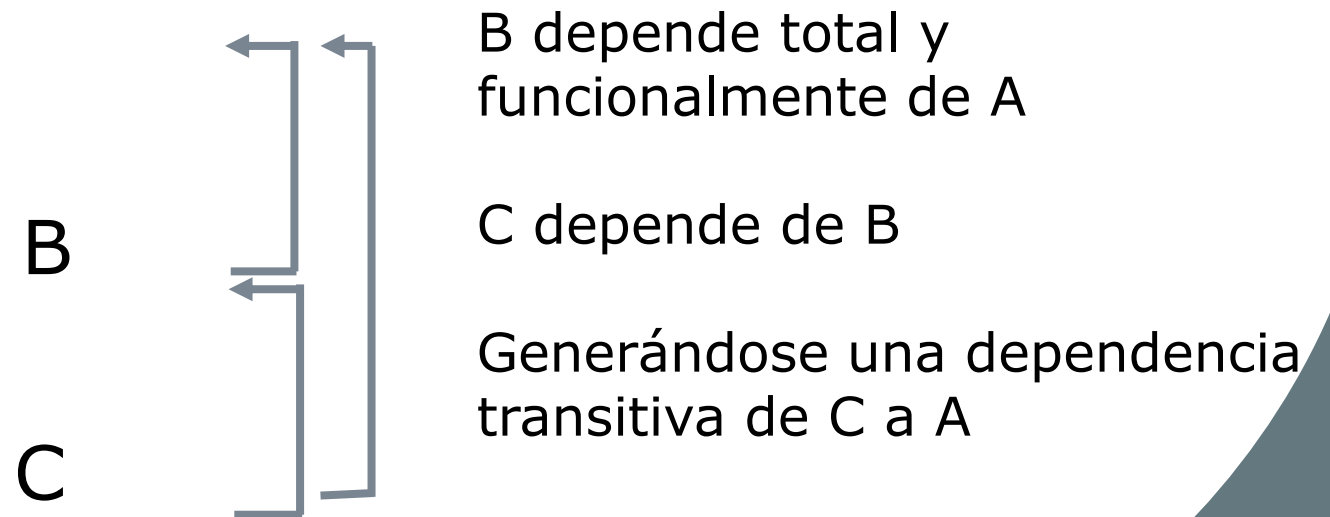
nss	email
111	juanp@ecn.es
111	jefe2@ecn.es
222	jsanchez@ecn.es
333	adiaz@ecn.es
333	ana32@gmail.com
...	...

Dependencia Funcional

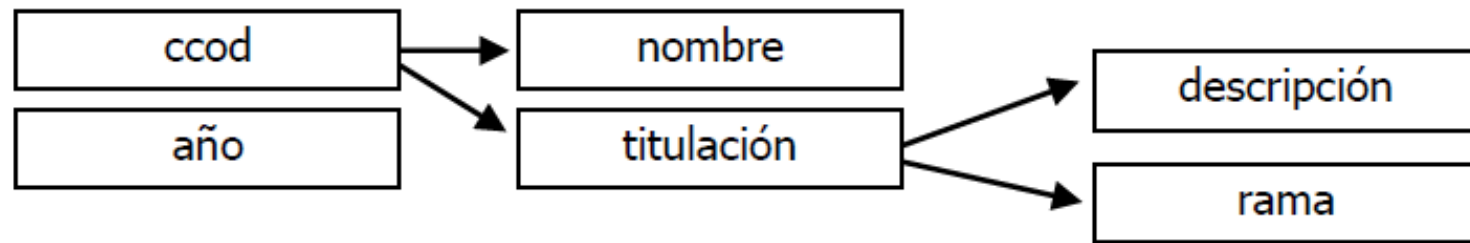
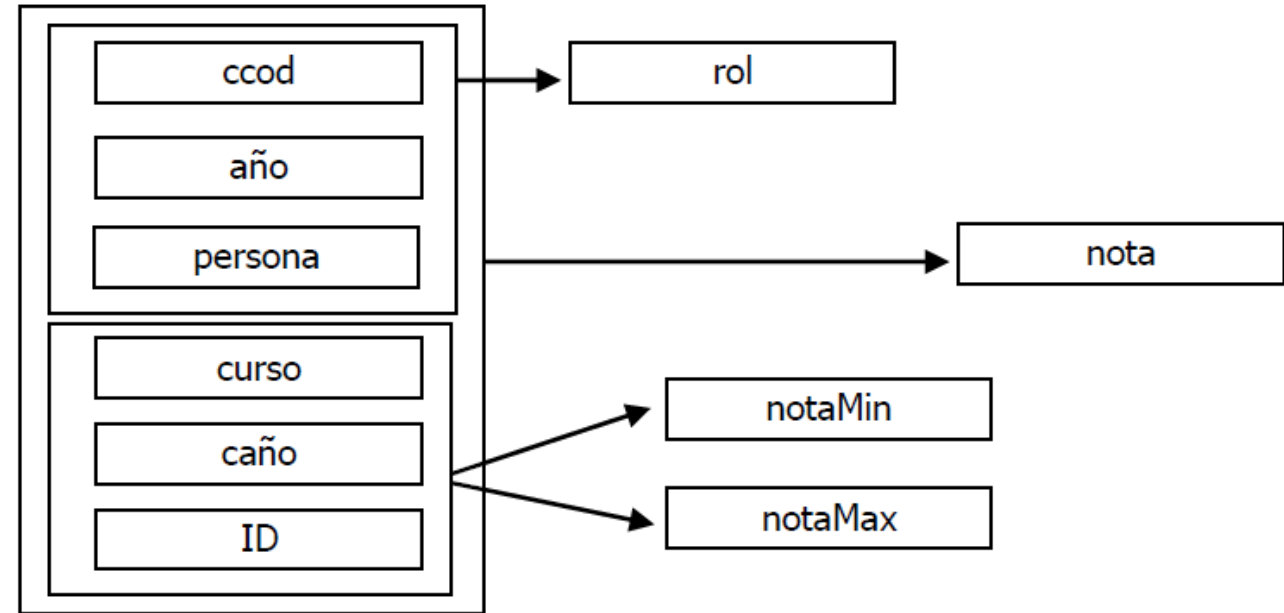
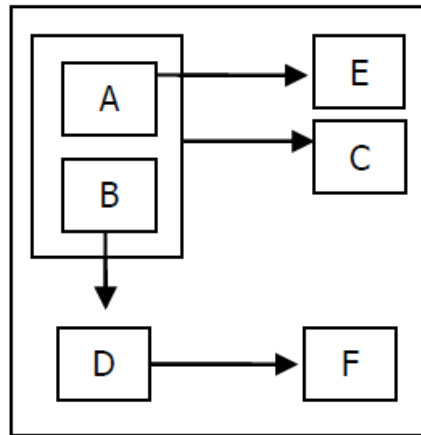
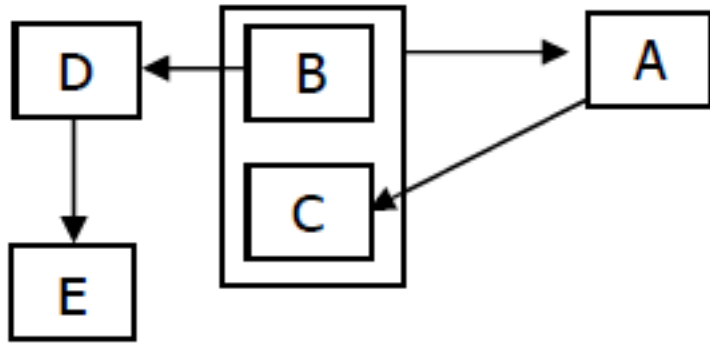


Dependencia Transitiva

A (PK)



DIAGRAMAS DE DEPENDENCIA



Una tabla está en **Segunda Forma Normal** (2FN o FN2) sí, y sólo sí, está en 1FN y, además, *todos los atributos que no pertenecen a la clave, dependen funcionalmente de forma completa de ella*. Es obvio que una tabla que esté en 1FN y cuya clave esté compuesta por un único atributo, estará en 2FN.

TFAMILIAS (cdfamilia, cdpersona, nombre_familia, lema, nombre_persona)



cdpersona → nombre_persona

cdpersona ↗ lema



TFAMILIAS (cdfamilia, nombre_familia, lema)

TPERSONAS (cdpersona, cdfamilia (FK), nombre_persona)

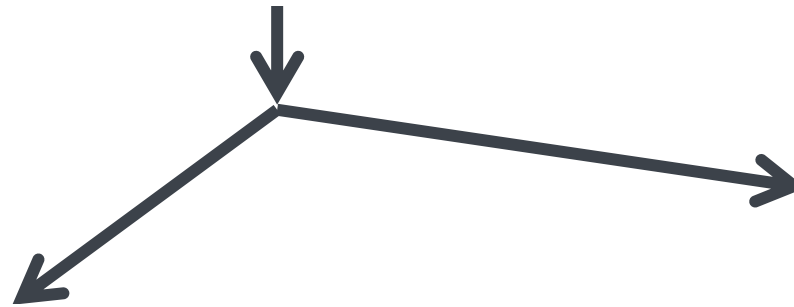
Una tabla está en **Tercera Forma Normal** (3FN o FN3) sí, y sólo sí, está en 2FN y, además, *cada atributo que no está en la clave primaria no depende transitivamente de la clave primaria.*

nss	nombre	puesto	salario
111	Juan Pérez	Jefe de Área	3000
222	José Sánchez	Administrativo	1500
333	Ana Díaz	Administrativo	1500
...	...	...	...



nss -> puesto

puesto -> salario



nss	nombre	puesto
111	Juan Pérez	Jefe de Área
222	José Sánchez	Administrativo
333	Ana Díaz	Administrativo
...	...	...

puesto	salario
Jefe de Área	3000
Administrativo	1500
...	...

OTRAS FORMAS NORMALES

FN Boyced-Codd

4FN se basa en el concepto de Dependencias Multivaluadas

5FN en las Dependencias de Join o de reunión

IDKFN

Regla	Descripción
Primera Forma Normal (1FN)	Incluye la eliminación de todos los grupos repetidos.
Segunda Forma Normal (2FN)	Asegura que todas las columnas que no son llave sean completamente dependientes de la llave primaria (PK).
Tercera Forma Normal (3FN)	Elimina cualquier dependencia transitiva. Una dependencia transitiva es aquella en la cual las columnas que no son llave son dependientes de otras columnas que tampoco son llave.

EJEMPLO -- NORMALIZACIÓN

- Vamos a gestionar la compra de productos. Suponemos que los productos puede ser suministrado por distintos proveedores y nos encontramos con la siguiente bbdd que recoge datos de **productos** y **proveedores**:

TCOMPRAS (**cod compra**, **cod prod**, nomb_prod, fecha, cantidad, precio_tot, fecha_rec, cod_prov, nomb_prov, tfno_prov).

- Se pide normalizar la bbdd hasta 3FN. Para ello todas sus tablas deberán estar en 3FN.

La tabla **TCOMPRAS** está en 1FN ya que todos sus atributos son atómicos y todos **los atributos no clave dependen funcionalmente de la clave.**

TCOMPRAS (cod compra, cod prod, nomb_prod,
fecha, cantidad, precio_tot, fecha_rec,
cod_prov, nomb_prov, tfno_prov).

nomb_prod fecha cantidad

precio_tot fecha_rec

cod_prov nomb_prov tfno_prov

EJEMPLO -- NORMALIZACIÓN

TCOMPRAS (**cod compra**, **cod prod**, nomb_prod, fecha, cantidad, precio_tot, fecha_rec, cod_prov, nomb_prov, tfno_prov).

<u>Cod_compra</u>	<u>Cod_prod</u>	Nomb_prod	Fecha	Cantidad	Precio_tot	Fecha_rec	Cod_prov	Nomb_prov	Tlfn_prov
C001	P01	...							
C002	P02	...							

2FN

EJEMPLO -- NORMALIZACIÓN

La tabla **TCOMPRAS** estará en 2FN sí, y sólo sí, está en 1FN y, además, *todos los atributos que no pertenecen a la clave, dependen funcionalmente de forma completa de ella.*

<u>Cod_compra</u>	<u>Cod_prod</u>	Nomb_prod	Fecha	Cantidad	Precio_tot	Fecha_rec	Cod_prov	Nomb_prov	Tlfn_prov
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

<u>Cod_compra</u>	<u>Cod_prod</u>	Fecha	Cantidad	Precio_tot	Fecha_rec	Cod_prov	Nomb_prov	Tlfn_prov
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...

<u>Cod_prod</u>	Nomb_prod
...	...
...	...

TPRODUCTOS

TCOMPRAS

Las tablas TCOMPRAS y TPRODUCTOS estarán en **Tercera Forma Normal** (3FN o FN3) sí, y sólo sí, está en 2FN y, *además, cada atributo que no está en la clave primaria no depende transitivamente de la clave primaria*

TPRODUCTOS (cod_prod, nomb_prod) está en 3FN

Pero TCOMPRAS no está en 3FN, existen dependencias transitivas entre atributos no clave,

<u>Cod_compra</u>	<u>Cod_prod</u>	Fecha	Cantidad	<u>Precio_tot</u>	<u>Fecha_rec</u>	<u>Cod_prov</u>	<u>Nomb_prov</u>	<u>Tlfn_prov</u>
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...

PK → cod_prov

cod_prov → nomb_prov

tfno_prov



PK → cod_prov → nomb_prov

tfno_prov

EJEMPLO -- NORMALIZACIÓN

PK → cod_prov

cod_prov → nomb_prov

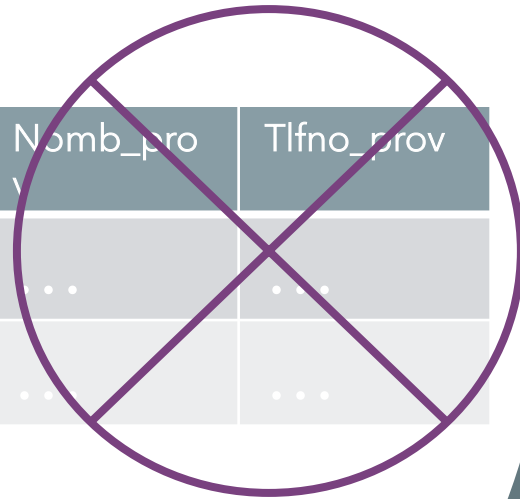
tfno_prov



PK → cod_prov → nomb_prov

tfno_prov

<u>Cod_compra</u>	<u>Cod_prod</u>	Fecha	Cantidad	Precio_tot	Fecha_rec	Cod_prov	Nomb_pro	Tlfn_prov
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...



Cod_prov	Nomb_prov	Tlfn_prov
...	...	...
...	...	...

TPROVEEDORES

TCOMPRAS

EJEMPLO -- NORMALIZACIÓN

Tendremos en este momento una bbdd conformada por las siguientes tablas:

TPRODUCTOS (**cod_prod**, nomb_prod).

PK: cod_prod

TPROVEEDORES (**cod_prov**, nomb_prov, tfno_prov)

PK: cod_prov

TCOMPRAS (**cod_compra**, **cod_prod**, fecha, cantidad, precio_tot, fecha_rec, cod_prov)

PK: cod_compra, cod_prod

FK: cod_prod → TPRODUCTOS (cod_prod)

FK: cod_prov → TPROVEEDORES (cod_prov)

Todas ellas en **3FN** por lo que podemos decir que nuestra bbdd está en **3FN**.

TAREA 1 -- ALUMNOS

La siguiente tabla define una bbdd sobre alumnos, cursos y las calificaciones obtenidas.

Haz sobre esta bbdd las modificaciones necesarias para que esté en 3FN.

<u>cod_alumno</u>	DNI	nombre	apellido	cod_así	curso	aula	nota
SD56	11444523R	Juan	Pérez	REDES	1ASI	22	8
MQ21	45325612W	Ana	López	SIMM REDES RET	1ASI	22	6 4 6
YU73	34589233Y	Vanesa	Arango	FOL	2DAI	24	9



Hay ocasiones en las que encontraremos bbdd en las que se ha aplicado este proceso, pero no debe ser una acción habitual de hecho, **nosotros no lo haremos nunca durante este módulo.**

La **desnormalización** consiste en permitir, de forma deliberada y partiendo siempre de un esquema previamente normalizado, situaciones que hagan que este esquema ya no esté normalizado.

Se suele utilizar:

- para acelerar los accesos a las tablas
- para simplificar las consultas.
- optimización el rendimiento de la bbdd en una situación específica.

EJEMPLO DE DESNORMALIZACIÓN

SYSTEM.TOPERARIOS		
P *	COD_OPERARIO	NUMBER (2)
*	NOMBRE	VARCHAR2 (50 BYTE)
	APELLIDOS	VARCHAR2 (100 BYTE)
*	FECHA_CONTRATO	DATE
	TELEFONO	VARCHAR2 (15 BYTE)
F *	COD_MONTE	NUMBER (2)
PK_OPERARIOS (COD_OPERARIO)		
FK_OPERARIOS_MONTES (COD_MONTE)		
PK_OPERARIOS (COD_OPERARIO)		



SYSTEM.TMONTES		
P *	COD_MONTE	NUMBER (2)
*	NOMBRE	VARCHAR2 (100 BYTE)
	PROVINCIA	VARCHAR2 (50 BYTE)
	EXTENSION_HEC	NUMBER (5,2)
PK_MONTES (COD_MONTE)		
PK_MONTES (COD_MONTE)		



SYSTEM.TOPERARIOS		
P *	COD_OPERARIO	NUMBER (2)
*	NOMBRE	VARCHAR2 (50 BYTE)
	APELLIDOS	VARCHAR2 (100 BYTE)
*	FECHA_CONTRATO	DATE
	TELEFONO	VARCHAR2 (15 BYTE)
F *	COD_MONTE	NUMBER (2)
	NOMBRE_MONTE	VARCHAR2 (100 BYTE)
PK_OPERARIOS (COD_OPERARIO)		
FK_OPERARIOS_MONTES (COD_MONTE)		
PK_OPERARIOS (COD_OPERARIO)		



SYSTEM.TMONTES		
P *	COD_MONTE	NUMBER (2)
*	NOMBRE	VARCHAR2 (100 BYTE)
	PROVINCIA	VARCHAR2 (50 BYTE)
	EXTENSION_HEC	NUMBER (5,2)
PK_MONTES (COD_MONTE)		
PK_MONTES (COD_MONTE)		